

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2024〕42号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院于 2024 年 1 月 19 日，对陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2024〕50 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

足新增并网新能源的全额满发。陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目发电机组投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目建设 110 千伏升压站 1 座，该升压站以 1 回 110 千伏线路接入曹城 330 千伏新能源汇集站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2022 年风电保障性并网项目，本文件有效期至 2024 年 12 月 31 日。

国网陕西省电力有限公司
2024 年 3 月 11 日



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2024〕50号

签发人：曾 健

国网陕西经研院关于陕西华电靖边 20万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2024年1月19日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电靖边20万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有国网陕西电力发展部、设备部、营销部、调控中心，国网榆林供电公司，陕西华电新能源发电有限公司，陕西电力建设集团有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，并于2月22日收到最终收口报告，根据报告形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目（下面简称“华电靖边风电场”）为 2022 年陕西省保障性风电、光伏新能源项目。风电场位于靖边县杨米涧镇、王渠则镇等地，装机容量 200 兆瓦。风电项目场址区为黄土台地、黄土梁塬地貌，为黄土高原北部的黄土低岗斜坡，地形较起伏，地势南高北低，海拔高度在 1450 米~1800 米之间，地类属性以沙生植被荒地、草原和乔灌为主。风机机位主要位于黄土塬、梁顶部，地势较开阔，场址内有乡道穿过，靖边县内青银高速、包茂高速、307 国道，风电场附近有靖志路、天杨路，对外交通较为便利。

华电靖边风电场于 2023 年 12 月由陕西省发展和改革委员会以《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2023〕2399 号）核准。根据要求，华电靖边风电场应于 2024 年底前全容量建成投运。

二、消纳能力

2024 年，预计陕西全社会最大负荷 44000 兆瓦，用电量 2590 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 51600 兆瓦，其中风电 16410 兆瓦、光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93.6%，其中风电利用率约 96.3%，光伏利用率约 91.5%。

2025 年，预计陕西全社会最大负荷 46500 兆瓦，用电量 2725 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 57650 兆瓦，其中风电 22460

兆瓦，光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93%，其中风电利用率约 95.9%，光伏利用率约 90.6%。

根据消纳分析结果，本项目在 2024 年并网发电后，局部时段将会产生弃电。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

华电靖边风电场装机容量较大，应直接接入 330 千伏变电站，周边最近的为曹城 330 千伏汇集站（曹城汇集站，原吉山梁 330 千伏升压站）。

曹城汇集站位于华电靖边风电场西北约 27 千米，该站目前以 1 回 330 千伏 4×400 平方毫米线路接入夏州变，本期主变容量 2×360 兆伏安（#1、#2），远期 3×360 兆伏安。110 千伏采用单母线单元接线，原设计每台主变对应出线 4 回。其中#1 主变出线已满，共接入 448.5 兆瓦风电，其中雷家山风电（合并梁吉台风电）100 兆瓦，吉山梁风电 148.5 兆瓦，桃李风电 50 兆瓦，房滩风电 150 兆瓦。#2 主变已出线 3 回，已接入容量 200 兆瓦，其中草山梁风电 50 兆瓦，东晟光伏 100 兆瓦，中核汇能风电 50 兆瓦，剩余 1 个空间隔已预留至塘坝渠风电场（49 兆瓦），经确认，现场还具备建设 1 个 110 千伏出线的位置。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：华电靖边风电场直接建

设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入曹城汇集站。

本方案需新建 110 千伏架空线路 34.5 千米，考虑远期发展，导线选择 2×300 平方毫米耐热导线。曹城升压站#2 主变 110 千伏侧扩建出线间隔 1 个。

经初步计算，接入该主变后只考虑主变限制引起的弃电率约 0.5%，考虑到上级电网的输送能力，弃电率将更高。后期随着其他新能源项目的接入需求，适时启动曹城汇集站#3 主变的建设，并同步调整相关新能源接入间隔。

（三）原则电气主接线

华电靖边风电场升压站本远期主变容量 2×100 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本远期采用单母线接线，本期出线 1 回，预留扩建空间；35 千伏本远期采用两个单母线接线。

（四）无功容量配置

华电靖边风电场接入系统后，需在每台主变低压侧配置容量不低于 27 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足相关规程的要求。

（五）短路电流水平

华电靖边风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》(GB/T40581-2021)要求,新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5,且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0。华电靖边风电场接入系统后发电单元升压变低压侧的多场站短路比小于 1.5,因此在新能源大发时段需限制风电场的出力,由此引起的弃电率约 1.4%。

(六) 并列、解列点设置

华电靖边风电场的并列点设置在每台风电机组机端开关处;解列点设置在江河机电风电场升压站 110 千伏出线侧、主变两侧、35 千伏汇集线路升压站侧及每台风电机组机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分:陆上风电》(GB/T19963.1-2021)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T1870-2018)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW10588-2015)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能,其技术指标应满足相关标准要求;风电场配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统,具备短期和超短期风电功率

预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

华电靖边风电场~曹城汇集站 110 千伏线路两侧各配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

华电靖边风电场配置 1 套 110 千伏母线保护装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、2 套故障录波装置、2 套 35 千伏母线保护装置，预留次同步谐振监测装置费用。

华电靖边风电场配置 2 套稳控执行站，对曹城 330 千伏汇集站稳控装置进行改造。

根据《新能源场站全景监控通用技术规范》（Q/GDW12056-2020）要求，华电靖边风电场预留新能源场站全景监控费用。

（二）系统通信

建设华电靖边风电场~曹城汇集站光纤通信电路，沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×34.5 千米；站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设（华电靖边风电场配置 2 套光传输设备，省地网各一套，曹城汇集站光传输设备配置相应板卡），华电靖边风电场配置独立的通信电源系统。华电靖边风电场的信息通过华电靖边风电场~曹城汇集站光纤通信电路传送至陕西省调主备调

和榆林地调主备调。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

华电靖边风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对榆林地调主备调）。

（三）调度自动化

华电靖边风电场内风机由陕西省调调度，华电靖边风电场内的升压变、110 千伏母线及高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由榆林地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和榆林地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

华电靖边风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步相量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，1 套网络安全监测装置、1 套电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、1 套电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》（国网公司调网安〔2018〕10 号）的要求。

华电靖边风电场配置 1 套电能质量在线监测装置和有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求靖边华电靖边风电场内调度

管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，北斗时钟投运。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

华电靖边风电场上网电能量关口计量点设置在夏州变~曹城汇集站 330 千伏线路两侧、曹城汇集站主变各侧、华电靖边风电场~曹城汇集站 110 千伏线路两侧、华电靖边风电场升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

华电靖边风电场下网电能量关口计量点设置在夏州变~曹城汇集站 330 千伏线路两侧、曹城汇集站主变各侧、华电靖边风电场~曹城汇集站 110 千伏线路两侧、华电靖边风电场升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

六、投资估算

本接入系统方案总投资 6868 万元，其中系统一次部分投资

6015 万元，系统二次部分投资 853 万元（系统继电保护及安全自动装置投资约 210 万元，调度自动化部分总投资约 277 万元，系统通信部分总投资约 366 万元）。本投资估算仅供参考，具体以下阶段工程实际为准。

特此报告。

附件：1.关于陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目拟接入吉山梁
330KV 变电站意见的函
2.吉山梁 330 千伏升压站 1616 号间隔使用情况说明
函

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2024 年 3 月 1 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

陕西靖边明阳新能源发电有限公司文件

靖边明阳（2023）03 号

关于陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目 拟接入吉山梁 330KV 变电站意见的函

陕西华电新能源发电有限公司：

贵司【陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目】拟接入吉山梁 330KV 变电站的意向我司已知悉，经研究决策，现将我司意见函复如下：

靖边吉山梁 330kV 升压站由我司独立建设、运营，升压站总容量为 1080MVA。鉴于贵我双方的友好合作关系，且贵司已取得陕西省发改委下发的风电项目核准批复，在此基础上，我司原则同意贵司建设的合计接入容量不超过 200MW 的电源项目接入我司靖边吉山梁 330kV 变电站，相关接入费用及运维费用届时由贵我双方签署正式协议约定并履行。

望贵司在办理接入批复同时加快推进相关协议的签署并按期完成相关费用的支付。

特此函复。

陕西靖边明阳新能源发电有限公司

2023 年 10 月 26



陕西靖边明阳新能源发电有限公司文件

靖边明阳 (2024) 02 号

吉山梁 330kV 升压站 1616 号间隔使用情况说明函

我司负责建设运营的吉山梁 330kV 升压站于 2018 年 8 月开始建设，2020 年 8 月 4 日建成投运，远期规划 3 台 360MVA 主变共计总容量 1080MW，330kV 出线侧有曹夏线 1 回，与 750kV 夏州变相连。

截至目前，本站已投运 2 台 360MVA 主变，其中 2 号主变接入情况如下：

- 1615 号间隔：已接入中核汇能 50MW 风电；
- 1617 号间隔：已接入华能东晟 100MW 光伏；
- 1618 号间隔：拟接入三峡草山梁 50MW 风电；
- 1616 号间隔：为配合国网公司进一步合理高效规划调配靖边区域资源利用，拟将 2 段 110 母线下 1 个常规出线间隔位置改造成 2 个 GIS 出线间隔，满足华电靖边 200MW 风电和天能重工塘坝渠 50MW 风电接入。后续随着华电及其他业主项目的接入需求，适时启动 3 号主变规划建设，并优化华电等新能源接入间隔。

陕西靖边明阳新能源发电有限公司

2024 年 2 月 4 日

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力有限公司办公室

2024 年 3 月 11 日印发
